

2º Miniteste de Matemática – 9º Ano do Ensino Fundamental

Escola		Período	13 a 17 de abril de 2026
Professor(a)			
Estudante			

QUESTÃO 01 (EF08MA02) – D18 – Nível médio) Observe a expressão:

$$3^2 \times (-2) + 4$$

O valor da expressão após efetuadas todas as operações é

- (A) -14
(B) -10
(C) -8
(D) -6

Habilidade:

Resolução da questão:

Vamos calcular a expressão:

$$3^2 \times (-2) + 4$$

Potenciação primeiro:

$$3^2 = 9$$

Multiplicação:

$$9 \times (-2) = -18$$

Adição:

$$-18 + 4 = -14$$

Resposta correta: (A) -14

Gabarito: (A)

Comentário pedagógico:

Esta questão avalia a compreensão da **ordem das operações** (potenciação, multiplicação e adição), um aspecto fundamental do descritor D18.

O item também explora o trabalho com **números inteiros negativos**, exigindo que o estudante compreenda o efeito do sinal na multiplicação.

Erros comuns envolvem:

- Ignorar a ordem correta das operações;
- Realizar a soma antes da multiplicação;
- Dificuldade com sinais na multiplicação.

Análise dos distratores:

(B) -10

Possível erro: o aluno pode ter feito:

$3^2 = 9$, depois $9 + 4 = 13$, e por fim $13 \times (-2) = -26$ (ou algum cálculo intermediário incorreto). Também pode indicar confusão na ordem das operações.

(C) -8

Possível erro: o estudante pode ter calculado: $3^2 = 9$, depois $9 \times (-2) = -18$, mas somado incorretamente: $-18 + 4 = -8$.

Indica dificuldade com **adição de números negativos**.

(D) -6

Possível erro: o aluno pode ter ignorado a potenciação correta, fazendo: $3 \times 2 = 6$, depois $6 \times (-2) = -12$, e finalmente $-12 + 6 = -6$ (ou outro raciocínio inconsistente). Revela fragilidade na compreensão de **potenciação**.

QUESTÃO 02

(EF08MA02) – D18 – Nível difícil) O professor César, pediu a seus alunos que resolvessem a expressão:

$$(-2)^4 \times (-1)^3 + 10$$

Quem resolveu corretamente, encontrou:

- (A) -10
(B) -8
(C) -6
(D) -4

Resolução da questão:

Vamos calcular a expressão:

$$(-2)^4 \times (-1)^3 + 10$$

Potenciação:

$(-2)^4 = 16$ (expoente par → resultado positivo)
 $(-1)^3 = -1$ (expoente ímpar → mantém o sinal negativo)

Multiplicação:

$$16 \times (-1) = -16$$

Adição:

$$-16 + 10 = -6$$

Resposta correta: (C) -6

Gabarito: (C)

Comentário pedagógico:

Esta questão trabalha fortemente:

- **Propriedades da potenciação com números negativos** (expoente par e ímpar);
- **Ordem das operações;**
- **Multiplicação e adição com números inteiros.**

É uma questão importante porque evidencia um erro muito comum: acreditar que qualquer potência de número negativo resulta em número negativo.

O aluno precisa compreender que:

- Expoente **par** → **resultado positivo**
- Expoente **ímpar** → **resultado negativo.**

Análise dos distratores:

(A) -10

Possível erro: o aluno pode ter ignorado a multiplicação por $(1)^3$, fazendo apenas: $16 + 10 = 26$ e depois atribuindo sinal incorreto, ou confundindo etapas.

Indica dificuldade com a **ordem das operações.**

(B) -8

Possível erro: erro na soma final:

$$-16 + 10 = -8.$$

Mostra dificuldade na **adição de números inteiros negativos.**

(D) -4

Possível erro: o aluno pode ter considerado incorretamente:

$(-2)^4 = -16$ (erro comum: não observar o expoente par), depois:

$$-16 \times (-1) = 16, \text{ e } 16 + 10 = 26, \text{ ajustando incorretamente o sinal no final.}$$

Indica dificuldade com **potenciação de números negativos.**

(EF08MA01 - D21 - Nível médio) Um observatório astronômico registrou que a distância aproximada entre a Terra e um determinado asteroide que passou próximo à nossa órbita era de **3 200 000 quilômetros.**

Em relatórios científicos e artigos de divulgação, os astrônomos preferem escrever números dessa magnitude utilizando a notação científica para facilitar a leitura e o cálculo. Qual das alternativas abaixo apresenta essa distância escrita corretamente seguindo o padrão científico

(A) $0,32 \times 10^7$

(B) $3,2 \times 10^5$

(C) $3,2 \times 10^6$

(D) 32×10^5

Resolução da questão:

Queremos escrever 3 200 000 em notação científica.

A notação científica tem a forma:

$$a \times 10^n, \text{ com } 1 \leq a < 10$$

Movendo a vírgula:

- $3\ 200\ 000 = 3,2 \times 10^6$

Resposta correta: (C) $3,2 \times 10^6$

Gabarito: (C)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a capacidade de representar números grandes em notação científica, exigindo que o estudante:

Identifique a forma padrão $a \times 10^n$;

Ajuste o número para que o coeficiente fique entre 1 e 10;

Conte corretamente o número de casas deslocadas da vírgula.

Essa habilidade é fundamental para lidar com números muito grandes ou muito pequenos, comuns em contextos científicos.

Análise dos distratores:

Distrator A - Apesar de ser equivalente numericamente, **não está na forma padrão**, pois o coeficiente deve estar entre 1 e 10. Indica que o estudante não domina a **normalização da notação científica.**

Distrator B - Erro no expoente (deveria ser 6). Mostra dificuldade em **contar corretamente as casas decimais**.

Distrator D - Também equivalente ao valor original, mas fora da forma padrão. Indica desconhecimento da regra do coeficiente entre 1 e 10.

QUESTÃO 04

(EF08MA01 - D25 - Nível difícil) Um laboratório registrou uma medida de 6×10^{-3} gramas de uma substância. Esse valor corresponde a:

- (A) 0,0006 g.
- (B) 0,006 g.**
- (C) 0,06 g.
- (D) 6 g.

Resolução da questão:

Temos a medida:
 6×10^{-3}

O expoente -3 indica que devemos deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda:

- $6 \times 10^{-3} = 0,006$

Resposta correta: (B) 0,006 g

Gabarito: (B)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a compreensão da notação científica com expoente negativo, especialmente na representação de números muito pequenos.

Para resolvê-la corretamente, o estudante precisa:

Entender que 10^{-n} indica divisão por 10^n ; Saber deslocar a vírgula para a esquerda; Interpretar corretamente valores em contextos científicos (como medidas de laboratório).

Essa habilidade é essencial para leitura e interpretação de dados em áreas como ciências e tecnologia.

Análise dos distratores:

Distrator A - Os estudantes que escolheram essa alternativa ainda não compreenderam que precisavam deslocar a vírgula 4 casas, e não de 3. Essa escolha indica dificuldade na contagem correta das casas decimais.

Distrator C - Os estudantes que escolheram essa alternativa mostram uma compreensão parcial da regra porque deslocaram a vírgula apenas duas casas.

Distrator D - Os estudantes que marcaram essa alternativa ignoraram o expoente negativo. Percebe-se pela escolha a falta de compreensão do conceito de potência de base 10.

QUESTÃO 05

(EF09MA01 - D21 - Nível médio) Em uma loja, um produto está sendo vendido com 75% de desconto em relação ao preço original. Esse desconto pode ser representado pelo número decimal 0,75.

A fração que representa corretamente esse valor decimal é:

- (A) $\frac{1}{3}$.
- (B) $\frac{3}{4}$.**
- (C) $\frac{7}{5}$.
- (D) $\frac{75}{10}$.

Resolução da questão:

Queremos representar o número decimal 0,75 na forma de fração.

- $0,75 = \frac{75}{100}$

Simplificando a fração (dividindo por 25):

$$\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

Resposta correta: (B) $\frac{3}{4}$

Gabarito: (B)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a capacidade de reconhecer diferentes representações de um número racional, especificamente a conversão entre forma decimal e fração.

Para resolvê-la, o estudante precisa:

Compreender que números decimais podem ser escritos como frações; Saber transformar decimal em fração (base 10); Simplificar a fração até sua forma irredutível.

Essa habilidade é essencial para a flexibilidade no uso de diferentes representações numéricas, facilitando cálculos e comparações.

Análise dos distratores:

Distrator A – A escolha dessa alternativa demonstra que os estudantes ainda têm dificuldades em reconhecer valores equivalentes. Ou seja, que $1/3$ é equivalente 0,333...

Distrator C – Os estudantes que escolheram essa alternativa demonstram erro conceitual na conversão.

Distrator D – Os estudantes que escolheram essa alternativa ignoraram o valor posicional das casas decimais.

QUESTÃO 06

(EF09MA01 – D21 – Nível difícil) Um estudante está participando de uma competição escolar e completou $\frac{5}{8}$ de uma prova. Para registrar seu desempenho em um sistema digital, é necessário expressar essa fração na forma decimal.

Qual é o número decimal que representa corretamente a parte da prova já concluída pelo estudante?

- (A) 0,0625
- (B) 0,58
- (C) 0,625
- (D) 0,85

Resolução da questão:

Queremos escrever a fração $\frac{5}{8}$ na forma decimal.

Fazendo a divisão:
 $5 \div 8 = 0,625$

Resposta correta: (C) 0,625

Gabarito: (C)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a habilidade de converter fração em número decimal, um aspecto central na compreensão dos números racionais.

Para resolvê-la, o estudante pode:

Realizar a divisão $5 \div 8$;
Ou reconhecer frações equivalentes (por exemplo, transformar em denominador 1000).

Essa conversão é importante para:

- Comparar números;
- Resolver problemas do cotidiano;
- Transitar entre diferentes representações numéricas.

Análise dos distratores:

Distrator A – Os estudantes que escolheram essa opção cometeram equívoco ao deslocar a vírgula ou dividir por um número maior (como 80). Isso indica dificuldade com divisão de números decimais.

Distrator B – Os estudantes que escolheram essa opção pensaram num resultado aproximado incorreto, essa escolha pode indicar tentativa de arredondamento sem precisão.

Distrator D – A escolha dessa alternativa demonstra erro significativo na divisão. Mostra falta de domínio do algoritmo ou do valor da fração.

QUESTÃO 07

(EF09MA01 – D17 – Nível fácil) Qual ponto representa o número 0,5 na reta numérica entre 0 e 1?

- (A) O ponto exatamente no meio entre 0 e 1
- (B) O ponto mais próximo de 0
- (C) O ponto mais próximo de 1
- (D) O ponto após 1

Resolução da questão:

O número 0,5 representa a metade de 1, ou seja, está exatamente no ponto médio entre 0 e 1 na reta numérica.

Resposta correta: (A) O ponto exatamente no meio entre 0 e 1

Gabarito: (A)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a capacidade de identificar a posição de números racionais na reta numérica, especialmente números decimais simples.

Para resolvê-la, o estudante precisa:

Compreender que $0,5 = \frac{1}{2}$;
Associar esse valor à ideia de metade;
Localizar visualmente o ponto médio entre dois números.

Trata-se de uma habilidade fundamental para a construção do sentido numérico, servindo de base para conteúdos mais complexos, como comparação e ordenação de números.

Análise dos distratores:

Distrator B – Os estudantes que escolheram essa alternativa entenderam que 0,5 está entre 0 e 1, mas não compreendem sua posição exata.

Distrator C – A escolha dessa alternativa revela que os estudantes têm dificuldade na compreensão de proporcionalidade na reta.

Distrator D – Para os estudantes que escolheram essa alternativa observa-se um erro conceitual mais grave indicando que não reconhece o valor de 0,5.

QUESTÃO 08

(EF09MA01 – D17 – Nível médio) Durante uma corrida, um atleta percorreu uma distância que está entre 0,3 km e 0,6 km. O treinador quer estimar um valor aproximado dessa distância para registrar no relatório.

Qual dos valores abaixo representa uma distância que está entre 0,3 km e 0,6 km?

- (A) 0,2
- (B) 0,4**
- (C) 0,7
- (D) 0,8

Resolução da questão:

Queremos identificar qual número está entre 0,3 e 0,6.

Analisando as alternativas:

- 0,2 → menor que 0,3
- 0,4 → está entre 0,3 e 0,6
- 0,7 → maior que 0,6
- 0,8 → maior que 0,6

Resposta correta: (B) 0,4

Gabarito: (B)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a habilidade de localizar e comparar números racionais na reta numérica, especificamente números decimais.

Para resolvê-la, o estudante precisa:

Compreender a ordem dos números decimais;
Identificar intervalos na reta numérica;
Comparar valores observando décimos.

Essa habilidade é fundamental para o desenvolvimento do sentido numérico, permitindo que o estudante interprete intervalos e faça estimativas.

Análise dos distratores:

Distrator A – Os estudantes que escolheram essa alternativa entenderam que um número menor pode estar localizado no intervalo proposto. Essa escolha demonstra a dificuldade em identificar o limite inferior.

Distrator C – A escolha desse distrator demonstra a escolha de um número maior que o intervalo proposto. Essa escolha demonstra erro na compreensão do limite superior.

Distrator D – A escolha dessa alternativa demonstra a dificuldade em comparar números decimais.

QUESTÃO 09

Onde o número $\frac{3}{2}$ está localizado?

- (A) Entre -1 e 0
- (B) Entre 0 e 1
- (C) Entre 1 e 2**
- (D) Após 2

Resolução da questão:

Temos o número: $\frac{3}{2}$

Convertendo para decimal ou número misto:

$$\bullet \quad \frac{3}{2} = 1,5 = 1\frac{1}{2}$$

Logo, esse número está entre 1 e 2 na reta numérica.

Resposta correta: (C) Entre 1 e 2

Gabarito: (C)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a capacidade de localizar números racionais na reta numérica, especialmente quando estão na forma de fração imprópria.

Para resolvê-la, o estudante pode:

Transformar a fração em número decimal;
 Ou reconhecer que $\frac{3}{2}$ é maior que 1 e menor que 2;
 Relacionar frações com sua posição na reta numérica.

Essa habilidade é essencial para compreender que frações também podem representar números maiores que 1, ampliando o conceito de número racional.

Análise dos distratores:

Distrator A – A escolha dessa alternativa indica desconhecimento do valor da fração.

Distrator B – A escolha dessa alternativa demonstra erro comum e sugere que o estudante não reconhece frações impróprias.

Distrator D – a escolha desse item indica superestimação do valor ou dificuldade em comparar frações.

QUESTÃO 10

(EF09MA02 – D27 – Nível fácil) Um organizador de eventos está demarcando um terreno quadrado para montar uma tenda de **30 m²**. Ele sabe que o comprimento do lado desse terreno é dado pelo valor aproximado de $\sqrt{30}$ metros.

Para facilitar a montagem, ele consultou sua tabela de referência e notou que:

- Um terreno de **25 m²** tem lado medindo **5 metros**.
- Um terreno de **36 m²** tem lado medindo **6 metros**.

Ao observar o valor da área da tenda (**30 m²**), o organizador percebeu que a medida do lado está mais próxima de:

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8

Resolução da questão:

Sabemos que:

- $\sqrt{25} = 5$

- $\sqrt{36} = 6$

Como 30 está entre 25 e 36, então: $\sqrt{30}$ está entre 5 e 6.

Como 30 está mais próximo de 25 do que de 36, o valor de $\sqrt{30}$ é mais próximo de 5.

Resposta correta: (A) 5

Gabarito: (A)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a habilidade de estimar valores de raízes quadradas não exatas, utilizando referências conhecidas.

Para resolvê-la, o estudante precisa:

Identificar quadrados perfeitos próximos;
 Comparar distâncias (30 está mais perto de 25 do que de 36);
 Fazer uma estimativa coerente, sem cálculo exato.

Essa estratégia é importante para desenvolver o pensamento aproximado e a noção de intervalo numérico.

Análise dos distratores:

Distrator B – A escolha dessa alternativa apresenta um erro comum que é o de considerar apenas o intervalo sem analisar qual valor está mais próximo.

Distrator C – Os estudantes que escolheram essa alternativa demonstram desconhecimento dos valores aproximados de raízes quadradas.

Distrator D – A escolha dessa alternativa demonstra erro conceitual mais grave, sem relação com os valores de referência.

QUESTÃO 11

(EF09MA02 – D27 – Nível médio) Durante a reforma de um parque ecológico, um arquiteto projetou uma rampa de acesso cuja base deve ter um comprimento total dado pela expressão:

$$\sqrt{2} + 3$$

Essa medida, em metros, precisa ser marcada no solo para que a equipe de construção instale as vigas de sustentação. Qual é a marcação mais próxima que os trabalhadores devem fazer na trena?

- (A) 3,0.
(B) 3,4.
(C) 4,0.
(D) 4,4.

Resolução da questão:

Sabendo que:

$$\sqrt{2} \approx 1,4$$

Substituindo na expressão:

$$\sqrt{2} + 3 \approx 1,4 + 3 = 4,4$$

Resposta correta: (D) 4,4

Gabarito: (D)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a habilidade de efetuar cálculos com valores aproximados de radicais, articulando estimativa e adição de números decimais.

Para resolvê-la, o estudante precisa:

Utilizar um valor aproximado fornecido;
Substituir corretamente na expressão;
Realizar a operação com números decimais.

Essa questão é importante porque mostra que, em muitas situações, não é necessário o valor exato, mas sim uma boa aproximação.

Análise dos distratores:

Distrator A – A escolha dessa alternativa indica que o estudante pode ter ignorado o valor de $\sqrt{2}$.

Distrator B – A escolha dessa alternativa sugere erro ao somar (possivelmente somou 1,4 com 2).

Distrator C – A escolha dessa alternativa mostra que o estudante fez o arredondamento indevido ou errou o cálculo demonstrando assim que não desenvolveu a habilidade.

QUESTÃO 12

(EF09MA02 – D27 – Nível médio) Um técnico de telefonia precisa instalar um cabo de aço para sustentar uma antena no topo de um prédio. Após realizar os cálculos de inclinação, ele determinou que o comprimento do cabo deve ser exatamente a soma de uma medida fixa de 3 metros com a raiz quadrada de 2 metros, resultando na expressão:

$$2 \times \sqrt{3}$$

Ao utilizar uma trena comum para fazer o corte do cabo, qual é o valor mais próximo que o técnico deve encontrar para realizar a instalação corretamente?

- (A) 2,7
(B) 3,0
(C) 3,2
(D) 3,4

Resolução da questão:

Sabendo que:

$$\sqrt{3} \approx 1,7$$

Calculando:

$$2 \times \sqrt{3} \approx 2 \times 1,7 = 3,4$$

Resposta correta: (D) 3,4

Gabarito: (D)

Comentário pedagógico:

A questão avalia a habilidade de realizar cálculos com valores aproximados de radicais, articulando estimativa e multiplicação com números decimais.

Para resolvê-la, o estudante precisa:

Utilizar corretamente a aproximação fornecida;
Substituir o valor de $\sqrt{3}$;
Efetuar a multiplicação $2 \times 1,7$.

Essa habilidade é importante porque desenvolve o uso de aproximações em cálculos práticos, muito comuns em contextos científicos e do cotidiano.

Análise dos distratores:

Distrator A – Os estudantes que escolheram essa alternativa cometeram erro na hora da multiplicação ou se equivocaram no cálculo do valor aproximado.

Distrator B – Os estudantes que escolheram essa alternativa estimaram um arredondamento indevido ou cálculo mental impreciso.

Distrator C – Os estudantes que escolheram essa alternativa cometeram um erro comum de multiplicação (como considerar $2 \times 1,6$).